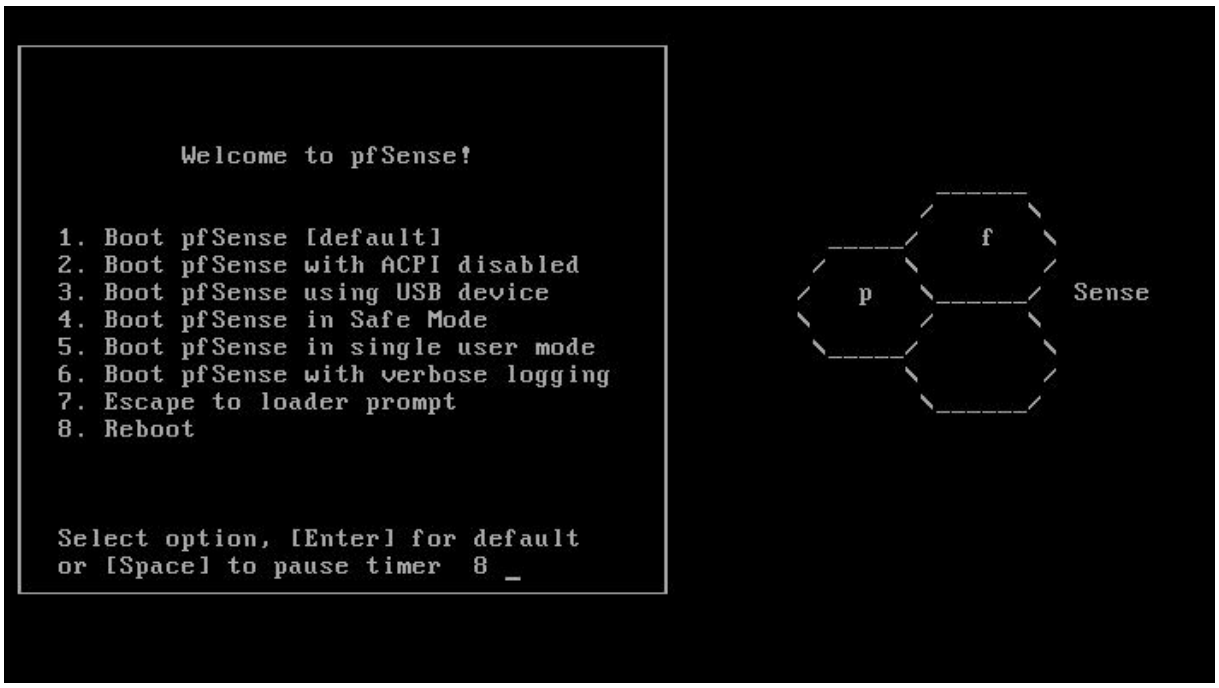
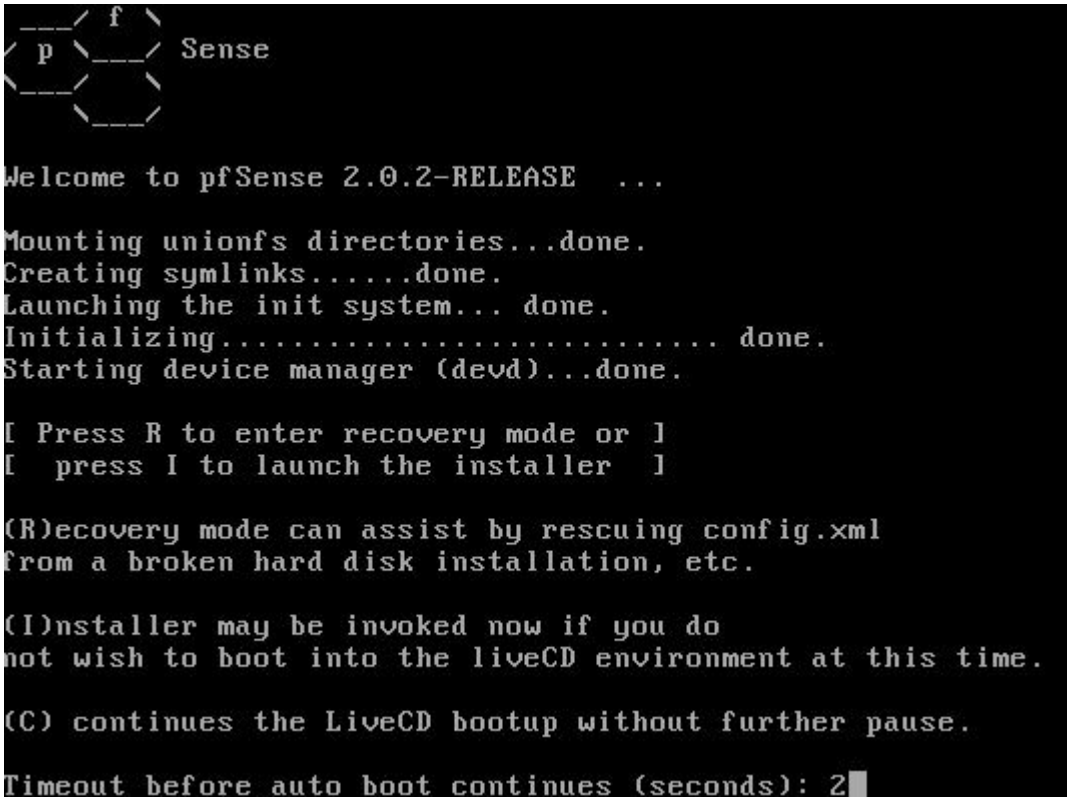
Documentation : Installation d’un routeur Pfsense

1. Installation

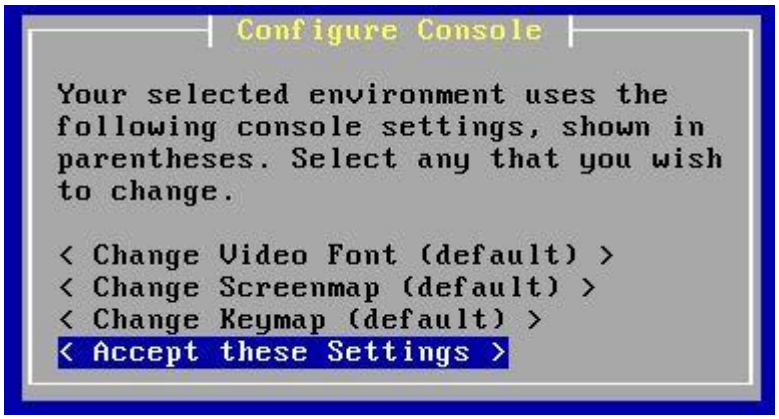
Lors du démarrage de l'ordinateur avec le CD ou l'ISO monté, un menu de boot apparaît. Selon les besoins on peut choisir de démarrer Pfsense avec certaines options activées. Si aucune touche n'est appuyée, Pfsense bootera avec les options par défauts (choix 1) au bout de 8 secondes.



Appuyez sur "**Entrée**" pour booter avec les options par défaut.



On peut ensuite choisir différentes options:



On choisit "**Quick/Easy Install**" pour procéder à l'installation rapide.
Le message qui suit, nous informe que le disque dur sera formaté et toutes les données présentes dessus seront effacées. On sélectionne "**OK**" et on continue.
L'installation débute et copie les fichiers nécessaires sur le disque dur, nous devons part la suite choisir quel type de kernel nous voulons installer, étant sur un ordinateur nous choisissons le "**Standard Kernel**".

Une fois l'installation finie, on choisit "**Reboot**" et nous redémarrons sur notre nouvelle installation.

2. Configuration des interfaces

Pfsense affiche les différentes cartes réseaux de la machine avec leur adresse MAC.

La première étape de configuration concerne l'utilisation des VLANs, pour l'instant ce qui importe est la configuration de base de Pfsense, il faut donc écrire "**N**" (pour non).

```
Welcome to pfSense 2.0.2-RELEASE  ...

No core dumps found.
Creating symlinks......done.
External config loader 1.0 is now starting... ad0s1b
Launching the init system... done.
Initializing........................... done.
Starting device manager (devd)...done.
Loading configuration......done.

Network interface mismatch -- Running interface assignment option.

Valid interfaces are:

em0   08:00:27:f2:97:f0   (up) Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.0.4

em1   08:00:27:1c:11:e3   (up) Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.0.4


Do you want to set up VLANs first?

If you are not going to use VLANs, or only for optional interfaces, you should
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Do you want to set up VLANs now [y|n]?
```

Il faut ensuite déterminer quel interface est sur le côté WAN, pour cela on peut soit saisir manuellement le nom de l'interface, soit laisser Pfsense le faire automatiquement en appuyant sur "**A**".

```
If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection:
```

Ici la configuration sera manuelle, on entre donc em0 comme nom pour le WAN et on fait pareil pour le LAN donc em1 :

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished):
```

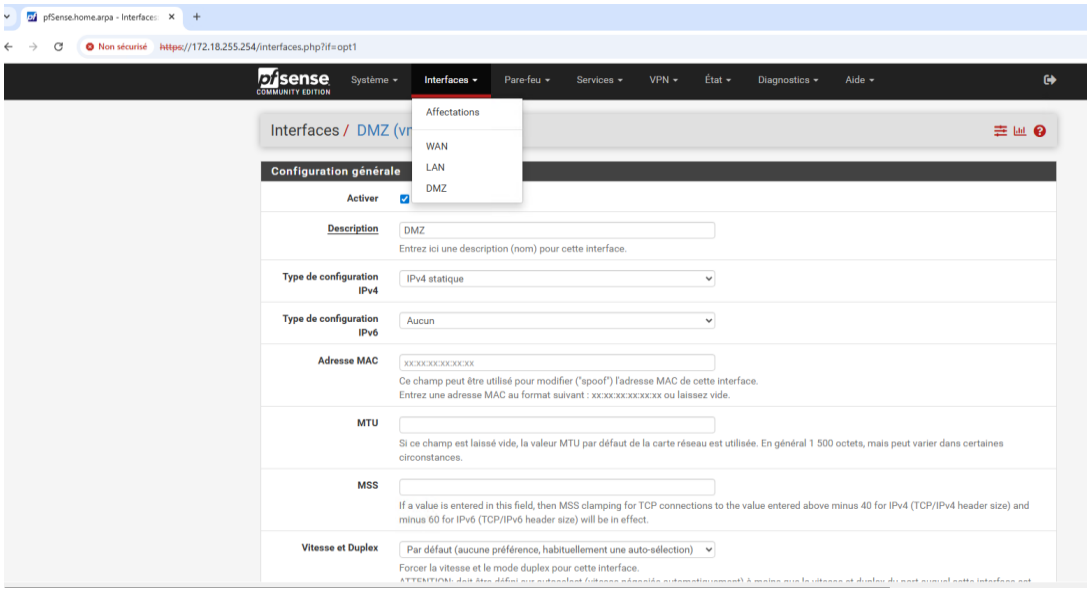
Pfsense résume alors l'attribution des cartes réseaux aux différentes interfaces et nous validons avec "**Y**".

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: d86603f9bee4a280ab2c

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 172.31.200.2/16
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 172.18.255.254/16
```

Des options seront alors disponibles (on peut alors modifier l'IP de chaque interface si nécessaire etc..) :

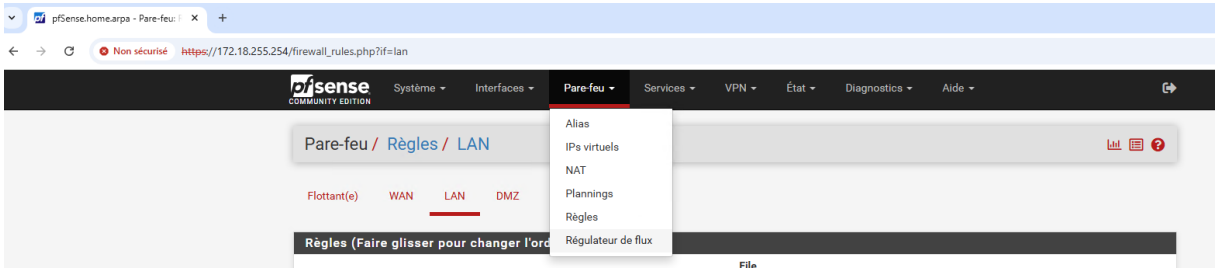
```
 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@pfSense at Apr  1 10:02:33 ...
php-fpm[399]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 172.18.0.5 (Lo
cal Database)
```

Pour ce qui est de la troisième interface, on peut l'assigner grâce aux options, elle se nommera donc opt1 (pour l'activer il faut aller sur l'interface web, cliquer sur opt1 (ici renommée DMZ) et l'activée :

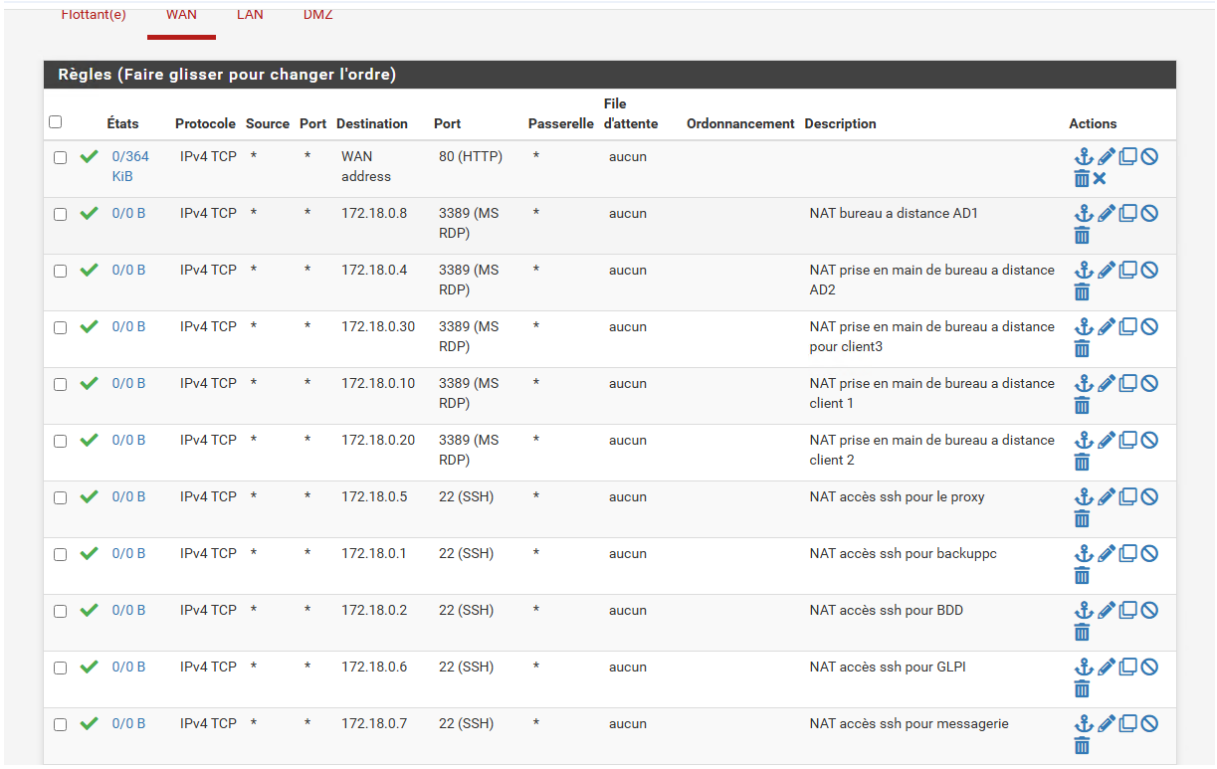


3. Configuration des règles :

Pour configurer les règles, il suffit de cliquer sur pare-feu puis ensuite sur l'onglet **« Règles »** et sélectionner l'interface souhaitée **:**



Pour le WAN (créées automatiquement) :



Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	0/364 KiB	IPv4 TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	*	aucun			
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.8	3389 (MS RDP)	*	aucun		NAT bureau a distance AD1	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.4	3389 (MS RDP)	*	aucun		NAT prise en main de bureau a distance AD2	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.30	3389 (MS RDP)	*	aucun		NAT prise en main de bureau a distance pour client3	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.10	3389 (MS RDP)	*	aucun		NAT prise en main de bureau a distance client 1	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.20	3389 (MS RDP)	*	aucun		NAT prise en main de bureau a distance client 2	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.5	22 (SSH)	*	aucun		NAT accès ssh pour le proxy	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.1	22 (SSH)	*	aucun		NAT accès ssh pour backuppc	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.2	22 (SSH)	*	aucun		NAT accès ssh pour BDD	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.6	22 (SSH)	*	aucun		NAT accès ssh pour GLPI	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.7	22 (SSH)	*	aucun		NAT accès ssh pour messagerie	

	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.18.0.9	22 (SSH)	*	aucun	NAT accès ssh pour nagios	
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.18.1	22 (SSH)	*	aucun	NAT access ssh pour srvweb	

Pour le LAN :

Flottant(e) WAN LAN DMZ

Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	6/1,06 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Règle anti-blocage	
	0/0 B	IPv4 UDP	LAN subnets	*	172.18.0.8	53 (DNS)	*	aucun		LAN à DNS (Permet aux PC clients du LAN de trouver les IPs grâce au serveur DNS de l'AD)	
	2/467 KiB	IPv4 UDP	172.18.0.8	*	*	53 (DNS)	*	aucun		AD vers DNS publique (Autorise l'AD à sortir sur Internet pour résoudre des noms de domaines (comme google.fr)	
	0/0 B	IPv4 TCP	172.18.0.5	*	172.18.0.8	389 (LDAP)	*	aucun		proxy à AD1 (Permet au Proxy de vérif l'auth auprès de l'AD)	
	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.18.0.5	3128	*	aucun		LAN à proxy (c'est l'entrée, le traffic va vers le proxy)	
	23/69,43 MiB	IPv4 *	172.18.0.5	*	*	*	*	aucun		proxy à internet (c'est la sortie, le traffic est redirigé vers internet)	
	4/73,01 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	aucun		accès DMZ pour tout le LAN	
	0/6,42 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	aucun		interdiction pour le LAN d'aller directement sur internet (doit passer par proxy)	
	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	aucun		Default allow LAN to any rule	
	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	aucun		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Ajouter Ajouter Supprimer Toggle Copier Enregistrer Séparateur

Pour la DMZ :

Flottant(e) WAN LAN DMZ

Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	0/47 KiB	IPv4 TCP	192.168.18.1	*	172.18.0.2	3306	*	aucun		SrvWeb vers BDD (accès mysql)	
	0/50 KiB	IPv4 TCP	192.168.18.1	*	172.18.1.19	80 (HTTP)	*	aucun		SrvWeb vers Srvdepot	
	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.18.1	*	172.18.0.1	*	*	aucun		SrvWeb vers BackupPC	
	0/313 KiB	IPv4 *	DMZ subnets	*	! LAN subnets	*	*	aucun		DMZ vers tout sauf le LAN (donc vers internet)	

Ajouter Ajouter Supprimer Toggle Copier Enregistrer Séparateur

Les accès à distance :

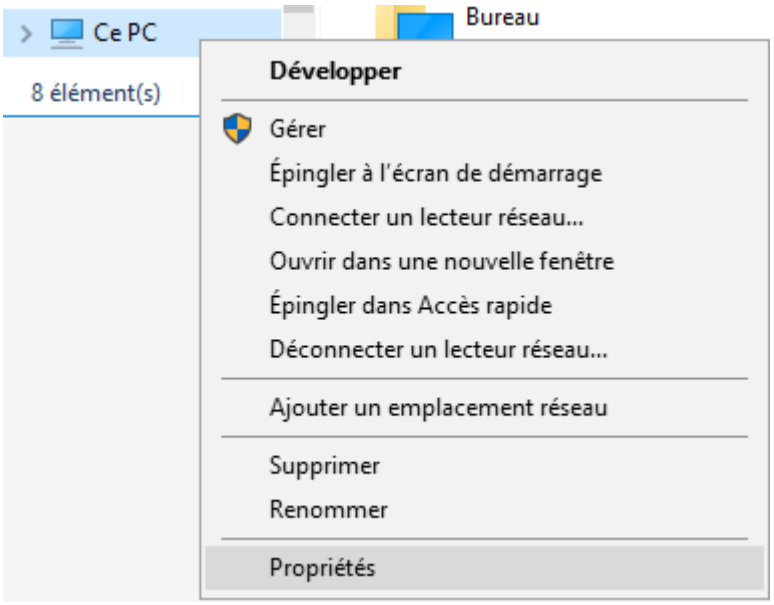
Transfert de port | 1:1 | Sortant | NPt

Règles

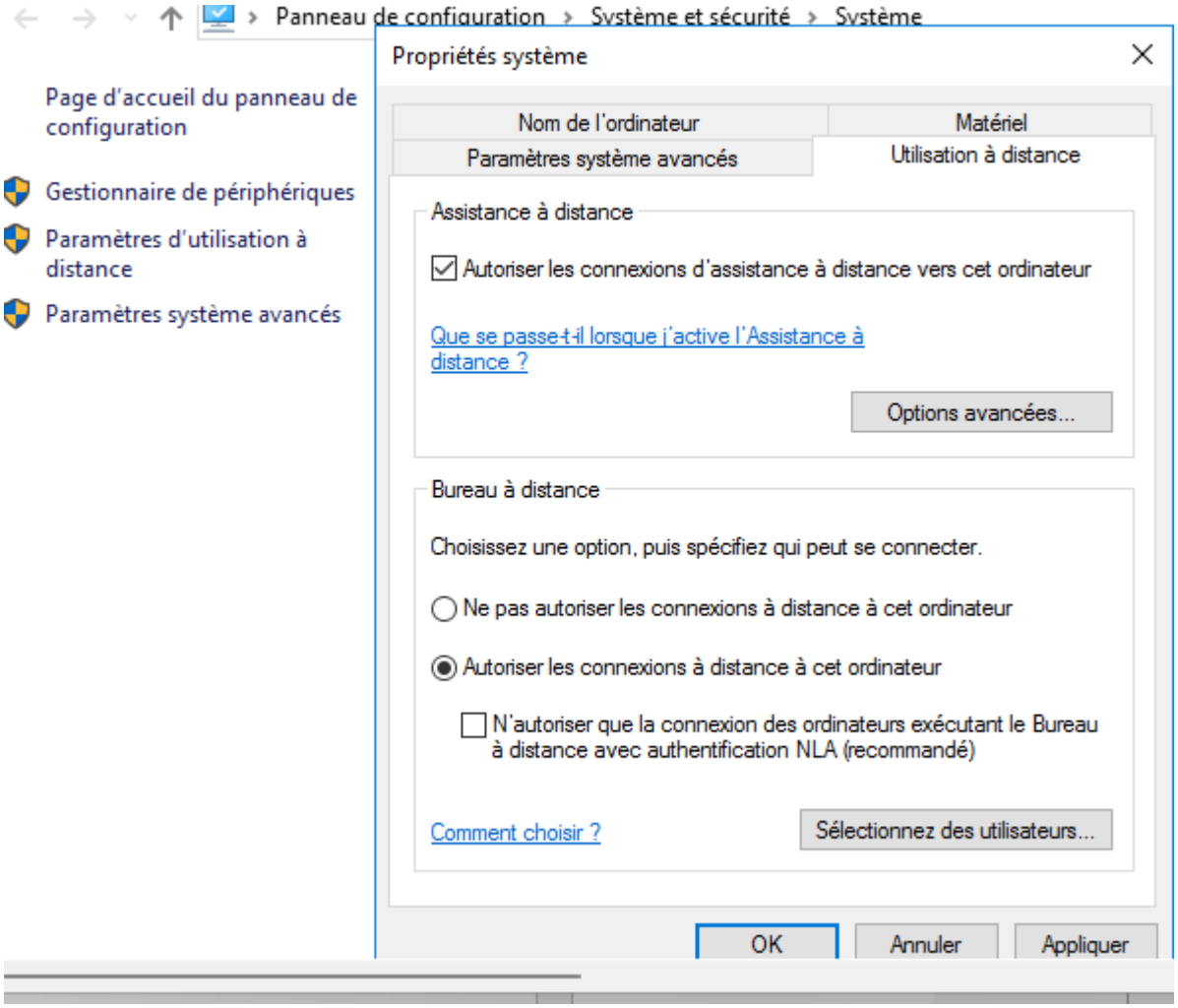
Interface	Protocole	Adresse source	Ports source	Adresse de destination	Ports dest.	IP NAT	Ports NAT	Description	Actions
WAN	TCP	*	*	WAN address	1801	172.18.0.1	22 (SSH)	accès ssh pour backuppc	
WAN	TCP	*	*	WAN address	8181	192.168.18.1	22 (SSH)	access ssh pour srvweb	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1802	172.18.0.2	22 (SSH)	accès ssh pour BDD	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1804	172.18.0.4	3389 (MS RDP)	prise en main de bureau a distance AD2	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1805	172.18.0.5	22 (SSH)	accès ssh pour le proxy	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1806	172.18.0.6	22 (SSH)	accès ssh pour GLPI	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1807	172.18.0.7	22 (SSH)	accès ssh pour messagerie	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1808	172.18.0.8	3389 (MS RDP)	bureau a distance AD1	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1809	172.18.0.9	22 (SSH)	accès ssh pour nagios	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1810	172.18.0.10	3389 (MS RDP)	prise en main de bureau a distance client 1	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1820	172.18.0.20	3389 (MS RDP)	prise en main de bureau a distance client 2	
WAN	TCP	*	*	WAN address	1830	172.18.0.30	3389 (MS RDP)	prise en main de bureau a distance pour client3	

Ajouter | Ajouter | Supprimer | Toggle | Enregistrer | Séparateur

Pour les machines windows faire ça avant : Ensuite, on part sur la machine et on clique sur **Propriétés :**

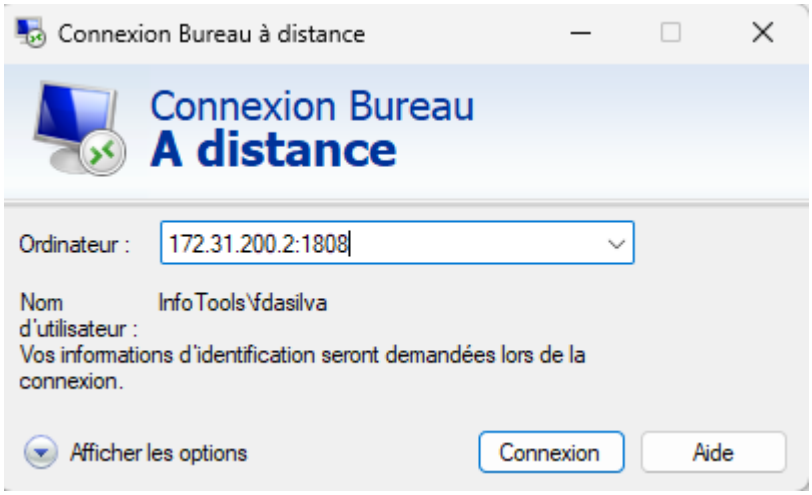


Ensuite, dans **Paramètres systèmes avancés →Utilisation à distance** et cliquer sur « **autoriser les connexions à distance à cet ordinateur** »



<u>Exemples :</u>

Pour se connecter à l'AD / machine Windows :



Pour se connecter à une machine linux (ex : le proxy) :

```
P:\>ssh mathias@172.31.200.2 -p 1805
```

```
P:\>ssh mathias@172.31.200.2 -p 1805
The authenticity of host '[172.31.200.2]:1805 ([172.31.200.2]:1805)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:j4GJIwzTB8G9uDUCe9o9yYFIPPwvvh9KHm8wPmfb14M.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[172.31.200.2]:1805' (ED25519) to the list of known hosts.
mathias@172.31.200.2's password:
Linux SrvProxy 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Wed Mar 18 16:03:19 2026 from 172.31.246.9
mathias@SrvProxy:~$
```